

Schema logică

1. Schema logică

D

Schema logică este o modalitate de reprezentare a algoritmilor sub formă grafică prin utilizarea unor blocuri legate între ele prin săgeți.

O schemă reprezintă grafic toți pașii parcurși în realizarea unui algoritm.

D

Blocurile sunt elementele grafice prin care se reprezintă fiecare operație din cadrul algoritmului. Acestea se parcurg liniar, pornind de la primul bloc și terminând cu ultimul. Blocurile se dezvoltă arborescent, fiind legate între ele prin săgeți direcționale care indică direcția de la un bloc la altul.



CLASIFICAREA BLOCURILOR



1. Blocul **START**

- este un bloc unic în cadrul unei scheme logice
- acesta reprezintă punctul de pornire al schemei
- se reprezintă grafic printr-o formă ovală
- în formă este trecut cuvântul **START**



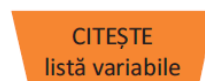
2. Blocul **STOP**

- este un bloc unic în cadrul schemei logice
- el reprezintă punctul final al schemei
- este necesar ca după un număr finit de pași să se ajungă la acest bloc
- se reprezintă tot printr-o formă ovală
- în formă este trecut cuvântul **STOP**



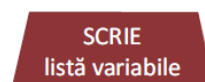
3. Blocul de **CITIRE**

- mai poartă denumirea și de bloc de **intrare**
- se utilizează pentru a reprezenta operația de citire a datelor
- se reprezintă printr-un trapez cu baza mare sus sau printr-un paralelogram
- conține textul **CITEȘTE listă variabile**, unde *listă variabile* se înlocuiește cu numele datelor citite, separate prin virgulă.
- tipuri de variabile care pot fi citite sunt: **numerice** (naturale, întregi, reale) și șiruri de caractere



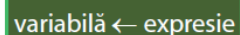
4. Blocul de **SCRIERE**

- mai poartă denumirea și de bloc de **ieșire**
- se utilizează pentru a reprezenta grafic operația de scriere a datelor
- se reprezintă printr-un trapez cu baza mare jos sau printr-un paralelogram
- operația utilizată este **SCRIE listă variabile**, unde *lista variabile* se înlocuiește cu denumirile variabilelor care vor fi afișate.



5. Blocul de **TRIBUIRE**

- permite **atribuirea** de valori datelor din algoritm
- se reprezintă printr-un dreptunghi care conține atribuirile propriu-zise
- valorile anterioare ale acelor variabile se vor pierde





Schema logică pentru implementarea algoritmului de calcul a sumei a două numere naturale a, b este vizibilă alături.

- 📖 Blocurile se execută de sus în jos în ordine
- 📖 Blocurile sunt separate prin săgeți

Pașii parcurși

- 📖 schema începe cu blocul START
- 📖 se citesc valorile pentru variabilele a și b
- 📖 se calculează suma $a + b$, iar rezultatul obținut se atribuie variabilei s
- 📖 se afișează valoarea variabilei s
- 📖 schema se termină cu blocul STOP



OBSERVAȚII

- 📖 Într-o schemă logică singurele blocuri care sunt unice sunt START și STOP.
- 📖 Celelalte blocuri se pot repeta, astfel încât să se implementeze un algoritm corect.
- 📖 Trecerea de la un bloc la altul se face prin săgeată.